

Детское такси

Полное функциональное и техническое описание проекта

Документ подготовлен для детального объяснения клиенту текущего состояния платформы, реализованных модулей, логики работы системы, ограничений MVP и дальнейшего плана развития.

Контур	Адрес / статус
API	https://kidstransfer-api.onrender.com/api
Веб-кабинет	https://taxikids.vercel.app
Мобильное приложение	Android APK: KidsTaxi.apk
Репозиторий	GitHub: b1rzhaan/taxikids

Дата актуализации: 09.07.2026

Сводная таблица текущего статуса

Направление	Текущий статус
Мобильное приложение	Родительский и водительский режимы реализованы. Есть заказ, tracking, профиль, дети, водительские поездки, заработок, навигация.
Веб-кабинет	Роли admin/operator/accountant, dashboard, заказы, карта, водители, родители, автомобили, финансы и модульные разделы.
Backend	Django API с JWT, ролями, заказами, state-machine, картами, платежами, кошельком, выплатами, уведомлениями.
Карты	2GIS для геокодинга, подсказок, маршрутов и пробок; Leaflet/flutter_map для отображения; 2GIS MapGL для водительской навигации.
Платежи	Stripe test/demo + mock; Halyk adapter сохранен как production-направление после договора.
Документы/медиа	Фото профилей, детей, водителей, документов и автомобилей загружаются через API и отображаются в кабинетах.

1. Краткое резюме текущего состояния

Платформа уже собрана как MVP-система с тремя основными контурами: мобильное приложение для родителей и водителей, веб-кабинет для внутренних сотрудников и backend API, который связывает заказы, маршруты, пользователей, платежи и выплаты.

Система не является статичным прототипом: в ней реализована авторизация по ролям, создание заказов, выбор детей, построение маршрута, статусы поездки, оплата в demo/test-режиме, карточки водителей, документы, карта поездок, выплаты и основные кабинеты управления.

Важно отделять реализованный MVP от будущих production-интеграций: карта и маршруты уже подключены через 2GIS API, платежи сейчас работают через Stripe test/demo и архитектурно готовы к Halyk/ioka/Kaspi после договоров. Некоторые административные разделы уже добавлены как кабинетные модули и будут расширяться реальными CRUD-операциями по мере необходимости.

2. Архитектура системы

Проект построен по модульному принципу. Backend является центральным API, мобильное приложение и веб-кабинет работают с ним через JWT-авторизацию. Внешние сервисы, такие как карты и платежи, подключены через заменяемые провайдеры. Это важно для дальнейшего развития: можно заменить платежного провайдера или картографический сервис без переписывания всей бизнес-логики.

Backend: Python, Django 5, Django REST Framework, JWT SimpleJWT, Django Channels, Celery-ready структура. Web: Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind CSS, SWR, Leaflet. Mobile: Flutter/Dart, role-based routing, flutter_map, WebView для 2GIS MapGL, geolocator, TTS. Карты: MapProvider mock или 2GIS. Платежи: PaymentProvider mock, Stripe demo/test, Halyk adapter.

3. Backend-модули

accounts — пользователи, роли, JWT, профили родителей, staff-доступы. children — данные детей: имя, школа, класс, фото, комментарий для водителя. drivers — водители, автомобили, документы, тарифы, схемы зарплаты, онлайн-статус. trips — заказы, state-machine поездки, статусы, маршрут, GPS-локации, рейтинги. maps — 2GIS/mock карты: адреса, подсказки, маршруты, оценка стоимости. payments — создание платежа, webhooks, Stripe/Halyk/mock provider. wallet — баланс, top-up, subscription. payouts — начисления и выплаты водителям. notifications — уведомления, SOS, support AI endpoint. statistics — dashboard, выручка, статистика водителей и поездок.

4. Роли и права доступа

В системе используется ролевая модель доступа. Роль хранится в JWT и проверяется на backend через permissions, а в веб-кабинете дополнительно ограничивает доступ к страницам.

Родитель заказывает поездки, управляет детьми, оплачивает, отслеживает поездку, пишет в поддержку и оценивает водителя. Водитель принимает заказы, меняет статусы поездки, едет по навигатору, отправляет GPS, смотрит заработок и профиль. Оператор работает с заказами, картой, водителями, родителями, поддержкой и ежедневными операциями. Администратор имеет полный доступ к пользователям, водителям, родителям, автомобилям, тарифам, платежам, настройкам и ролям. Бухгалтер видит финансовый контур: платежи, выплаты, отчеты, доходы, расходы, документы и экспорт.

5. Мобильное приложение: родитель

Родительский сценарий закрывает полный цикл: добавить ребенка, выбрать маршрут, рассчитать цену, оплатить, отслеживать поездку, получить уведомления и поставить оценку.

Реализовано: авторизация и регистрация, главная страница, дети и фото детей, создание заказа, выбор точки посадки и высадки, поиск адреса через 2GIS, reverse geocode при выборе точки на карте, выбор одного или нескольких детей в один заказ, расчет маршрута, расстояния, времени и стоимости с учетом пробок, маркер посадки с фотографией ребенка, оплата через payment provider, кошелек, история операций, tracking, водительская карточка, рейтинг и поддержка.

В последних итерациях родительская часть переведена на светлый визуальный стиль, переработан nav bar, добавлены carousel/visual blocks, исправлено отображение фото профиля и детей, улучшена линия маршрута и логика child marker на карте.

6. Мобильное приложение: водитель

Водительская часть рассчитана на штатного водителя сервиса. Водитель может быть онлайн, видеть доступные заказы, принимать их, выполнять поездку по этапам и вести навигацию.

Реализовано: авторизация и регистрация водителя с документами, главный экран с онлайн-статусом и заработком, список доступных и текущих поездок, принятие заказа, пошаговая state-machine, 2GIS MapGL навигатор в WebView, использование реальной GPS-позиции, переключатель пробок, озвучка навигации, заработок, выплаты, профиль, фото, документы и автомобиль.

7. Веб-кабинет

Веб-кабинет предназначен для внутренних сотрудников: оператора, администратора и бухгалтера. Меню и доступы меняются по роли пользователя.

Реализованные разделы: Dashboard, Заказы, Карта поездок, Водители, Профиль водителя, Родители, Автомобили, Платежи, Выплаты, Тарифы, Сообщения, Уведомления, Настройки, Роли и сотрудники, Финансовые отчеты, Доходы, Расходы, Банк, Акты/документы, Экспорт, Промокоды и Отзывы как модульные разделы для расширения.

В карточке водителя доступны просмотр и редактирование данных, загрузка фото водителя, фото водительского удостоверения, фото удостоверения личности и фото автомобиля. В карточках родителей доступны данные клиента, дети и фото профиля. В разделе автомобилей можно управлять данными машины, техпаспортом, пробегом, годом, фото и статусом активности.

8. Заказы и state-machine поездки

Ядро проекта — заказ и его state-machine. Это не просто запись в базе, а управляемый процесс с разрешенными переходами и аудитом.

Основные статусы: created, waiting_payment, paid, driver_assigned, driver_on_way, driver_arrived, child_picked_up, in_progress, child_delivered, completed и cancelled. После завершения поездки система обновляет статистику, начисления водителю, выплаты и рейтинги.

9. Карта, маршруты и трекинг

В проекте реализован отдельный картографический слой. Система может работать с mock provider для разработки и с 2GIS provider для реальных адресов и маршрутов.

Используется 2GIS suggest для подсказок адресов, 2GIS geocode для перевода адреса в координаты, reverse geocode для получения адреса по координатам, route/estimate для маршрута, расстояния, времени, стоимости и учета пробок. В веб-кабинете маршрут отображается через Leaflet/OpenStreetMap, в мобильных preview/tracking экранах через flutter_map, а водительский навигатор использует 2GIS MapGL WebView.

Текущее ограничение: полноценная цветная визуализация пробок на всех картах требует полного перехода конкретных экранов на 2GIS MapGL или native 2GIS SDK. Сейчас пробки учитываются при расчете маршрута и отображаются через навигатор/индикаторы, но не все preview-карты имеют полноценный traffic layer.

10. Платежи, кошелек и выплаты

Платежная система сделана через provider-архитектуру. Это значит, что Stripe, Halyk, ioka или Kaspi подключаются как адаптеры без переделки всего приложения.

Сейчас используется Stripe Checkout test/demo для демонстрации карточной оплаты, mock provider для разработки и Halyk adapter как production-направление после договора и боевых ключей. Wallet хранит баланс родителя и историю операций, top-up позволяет пополнять кошелек, а выплаты водителям формируются по начислениям. Бухгалтер видит платежи, выплаты и финансовые разделы в кабинете.

Важно: Halyk/ioka/Kaspi Pay/CloudPayments/Kassa24 требуют договор, merchant onboarding, production credentials и проверку юридических/банковских требований. Сейчас для demo выбран

Stripe test mode, чтобы показывать процесс оплаты без ожидания договора.

11. Документы, фото и медиа

В системе поддерживается загрузка фотографий и документов. Это важно для доверия и проверки: водитель, ребенок, родитель, автомобиль и документы должны быть видимы сотрудникам и пользователям.

Поддерживается фото родителя, фото ребенка, фото водителя, фото водительского удостоверения, фото удостоверения личности, фото автомобиля, а также данные автомобиля: марка, модель, госномер, цвет, места, год, пробег и техпаспорт. Оператор и администратор могут редактировать карточки водителей и родителей.

12. Уведомления, SOS и поддержка

В проекте заложен контур уведомлений и поддержки. Уже есть backend-модуль notifications, поддержка emergency/SOS и support AI endpoint. В мобильном приложении есть support/messages экран, а в веб-кабинете добавлен раздел сообщений для оператора.

Следующий шаг — сделать полноценный real-time чат: хранение сообщений в базе, WebSocket-обновления, очередь операторов, AI-первый ответ и передача оператору.

13. Что уже реализовано, что в процессе и что планируется

Реализовано: создание заказов, оплата, статусы, история, водительский flow, 2GIS route/geocode, карта в приложении и кабинете, навигатор водителя, Stripe test/demo, mock payment, роли кабинета, driver/parent/vehicle management, фото и документы, выплаты, базовая поддержка.

В процессе/требуется расширения: полноценный real-time чат, production push notifications, полный traffic layer на всех картах, advanced CRUD для промокодов, ролей, отчетов, audit log, автоматическое назначение водителя и расширенная аналитика.

Планируется: native 2GIS SDK, боевой Halyk/ioka/Kaspi после договора, FCM push, PIN/код передачи ребенка, фото-подтверждение посадки/высадки, auto-dispatch, корпоративные клиенты, регулярные маршруты и школьные контракты.

14. Как система работает технически

Пользователь логинится через API и получает JWT access/refresh token. По роли backend и frontend определяют доступные экраны и API-действия. Родитель создает заказ: backend валидирует детей, строит маршрут, считает цену и создает поездку. Оплата создается через выбранный PaymentProvider. После оплаты заказ становится доступен водителю или оператору для назначения. Водитель принимает заказ и меняет статусы по разрешенной state-machine. Во время поездки водитель отправляет GPS на backend; родитель и кабинет получают актуальную позицию. После завершения система обновляет статистику, начисления, выплаты и рейтинг.

15. Текущие ограничения MVP

Stripe используется только как test/demo, не как основной production acquiring для Казахстана. Некоторые административные разделы уже есть в кабинете как модули, но требуют расширения CRUD-логики под бизнес-процессы клиента. Полный real-time чат еще нужно довести до production-уровня. Push-уведомления требуют production FCM setup. Полноценная навигация уровня Яндекс/2GIS native требует отдельной интеграции 2GIS Mobile SDK и соответствующего ключа/лицензии. Автоматическое назначение водителя пока не является полноценным dispatch-алгоритмом.

16. Рекомендуемый roadmap

Этап 1 — стабилизация MVP: проверить демо-сценарии на реальных устройствах, довести upload фото/документов, очистить тексты, локализацию, ошибки и пустые состояния.

Этап 2 — production-платежи: выбрать acquiring provider, пройти договор/merchant onboarding, включить боевые ключи и webhook-подписи.

Этап 3 — безопасность и коммуникации: полноценный operator chat, FCM push, SOS, PIN/код передачи ребенка, фото-подтверждение посадки/высадки.

Этап 4 — умная операционная система: auto-dispatch водителей, расширенная аналитика, промокоды, корпоративные клиенты, регулярные маршруты, школьные контракты.

17. Формулировка для клиента

На текущем этапе это не просто дизайн-макет, а работающая MVP-платформа. В ней уже есть мобильное приложение для двух типов пользователей, веб-кабинет для сотрудников, backend с ролями и бизнес-логикой, маршруты через 2GIS, демо-оплата, водительские документы, автомобили, родители, дети, заказы, статусы поездки, выплаты и базовая поддержка. Система построена так, чтобы после согласования банковского провайдера и production-ключей перейти от демо к боевому режиму без переписывания архитектуры.

Главная ценность проекта — связанный процесс: родитель создает заказ, водитель выполняет поездку, оператор видит и контролирует ситуацию, бухгалтер видит деньги, а администратор управляет системой. Это основа, на которую дальше можно добавлять production-платежи, полноценный чат, push-уведомления, auto-dispatch и расширенную аналитику.

Приложение: роли в веб-кабинете

Роль	Доступные разделы
Администратор	Dashboard, Заказы, Карта поездок, Водители, Родители, Автомобили, Платежи, Выплаты, Тарифы, Промокоды, Отзывы, Сообщения, Уведомления, Настройки, Роли, Финансовые разделы, Экспорт.
Оператор	Dashboard, Заказы, Карта поездок, Водители, Родители, Сообщения, Уведомления, операционные разделы.
Бухгалтер	Dashboard, Платежи, Выплаты, Финансовые отчеты, Доходы, Расходы, Банк, Документы, Экспорт.